

函数依赖



引言

S (SNO, SN, SEX, SB, SD)

C (CNO, CN, PC)

SC (SNO, CNO, GRADE)

D (DN, DD)

R (SNO, CNO, SN, SD, SB, SEX, CN, PC, DD, GRADE)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



引言

	学生学号	课程编号	学生姓名	所在系	系主任	成绩
1	s01	C01	王玲	计算机	王林	93.0
2	s01	C02	王玲	计算机	王林	98.0
3	s01	C03	王玲	计算机	王林	85.0
4	s01	C04	王玲	计算机	王林	78.0
5	s01	C05	王玲	计算机	王林	80.0
6	s01	C07	王玲	计算机	王林	89.0
7	s02	C05	李渊	计算机	王林	90.0
8	s02	C11	李渊	计算机	王林	80.0
9	s03	C01	罗军	计算机	王林	98.0
10	s03	C02	罗军	计算机	王林	88.0
11	s03	C04	罗军	计算机	王林	85.0
12	s03	C05	罗军	计算机	王林	95.0
13	s04	C01	赵泽	计算机	王林	80.0
14	s04	C02	赵泽	计算机	王林	NULL
15	s04	C05	赵泽	计算机	王林	NULL
16	s04	C06	赵泽	计算机	王林	90.0
17	s04	C11	赵泽	计算机	王林	87.0
18	s05	C03	许若	自动化	赵磊	79.5
19	s05	C05	许若	自动化	赵磊	88.0



引言

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

➤ 数据冗余

- 存在学生姓名、所在系、系主任信息的冗余

➤ 更新异常

- 无法插入一个学生的信息、一个系的信息
- 无法删除学生的选课信息, 或同时把该学生的信息也删除掉

➤ 数据不一致

- 修改学生所在系或系主任的信息, 出现系相同主任不同, 或不同的系有相同的主任



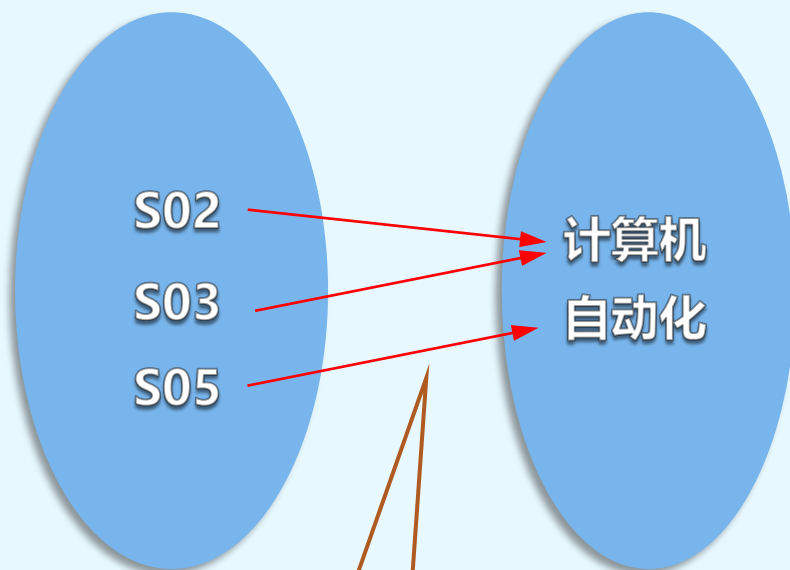
讲授内容

- ❖ 1 完全函数依赖
- ❖ 2 部分函数依赖
- ❖ 3 传递函数依赖



函数依赖 (Functional Dependency)

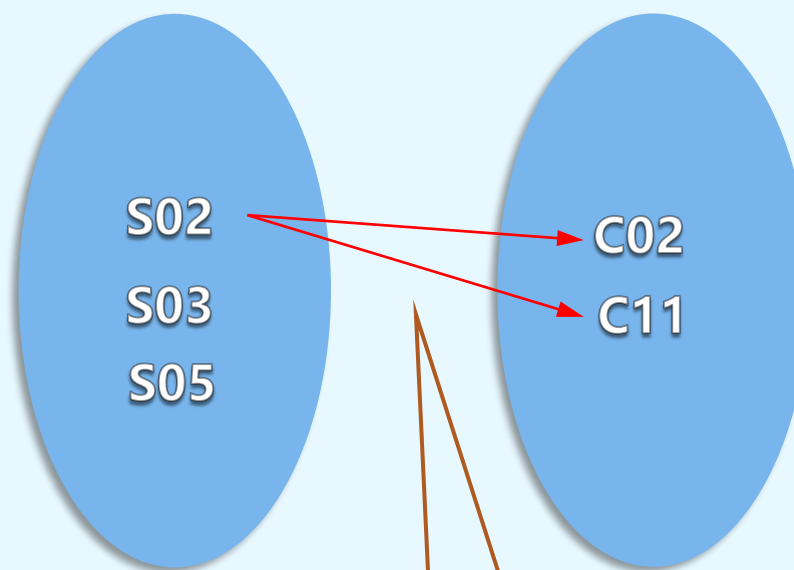
R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



学生学号

所在系

存在函数依赖



学生学号

课程编号

不存在函数依赖



函数依赖

设有关系模式 R ，其属性集为 U ， $X \subseteq U$ ， $Y \subseteq U$ 。对于 R 的任意一个可能的关系实例 $r(R)$ 及其中任意两个元组 $t_1 \in r$ ， $t_2 \in r$ ，若 $t_1[X] = t_2[X]$ ，则 $t_1[Y] = t_2[Y]$ ，称 Y 函数依赖于 X ，或 X 函数决定 Y ，记为 $X \rightarrow Y$ 。

若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow X$ ，记为 $X \leftrightarrow Y$ 。

若 Y 不函数依赖于 X ，记为 $\nrightarrow X \rightarrow Y$ 。

X 为决定因素



函数依赖

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

存在哪些函数依赖?





函数依赖

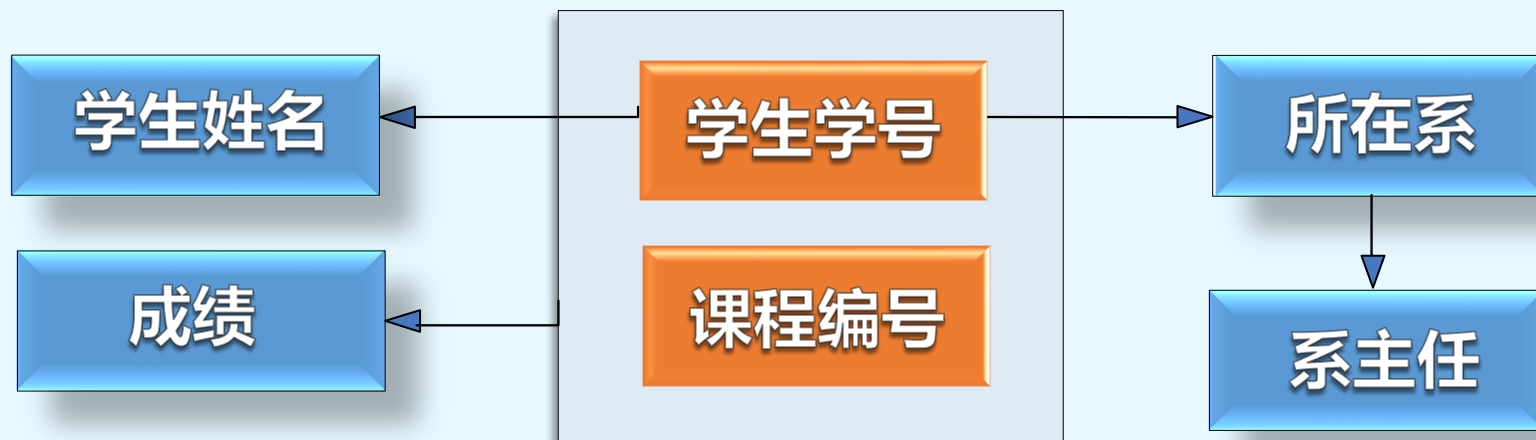
R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

- 每名学生有一个学号, 并属于一个系
- 每个系有多名学生, 只有一名系主任
- 一个学生可以选修多门课程, 每门课程可以由多名学生选修
- 每名学生选修每一门课程有一个成绩



函数依赖

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

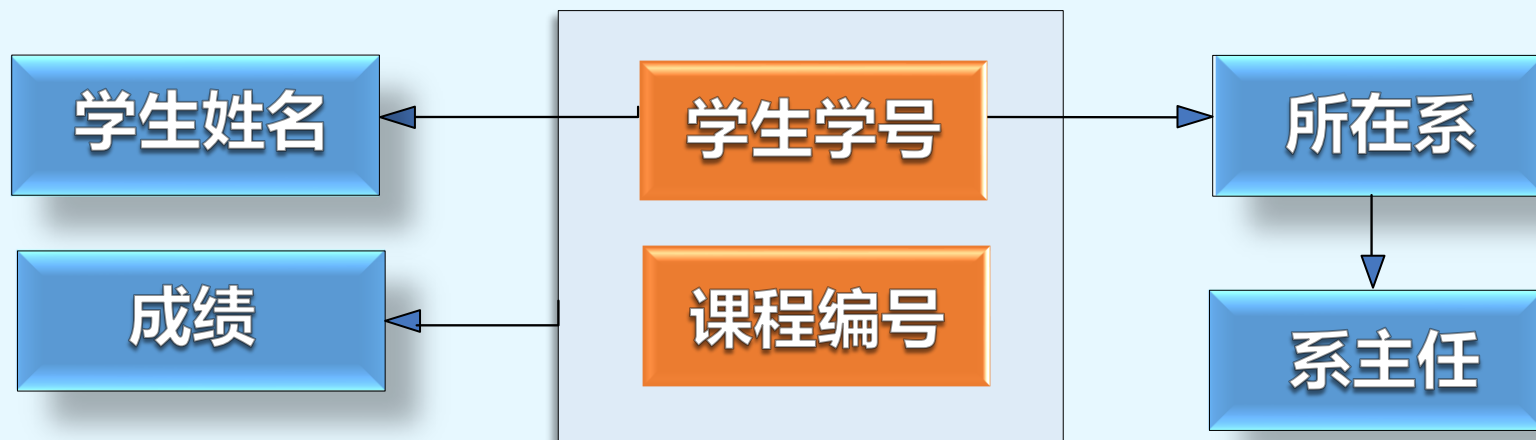


$F = \{ (学生学号, 课程编号) \rightarrow 成绩, \\ 学生学号 \rightarrow 学生姓名, \\ 学生学号 \rightarrow 所在系, \\ 所在系 \rightarrow 系主任, \dots \}$



平凡函数依赖

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 学生姓名) $\rightarrow$ 学生姓名

(学生学号, 所在系) $\rightarrow$ 学生学号

(学生学号, 所在系) $\rightarrow$ 所在系



平凡函数依赖

- 在 $R(U)$ 中, $X \subseteq U$ 、 $Y \subseteq U$, 若 $Y \subseteq X$, $X \rightarrow Y$ 成立, 称为平凡函数依赖, 否则称为非平凡函数依赖。

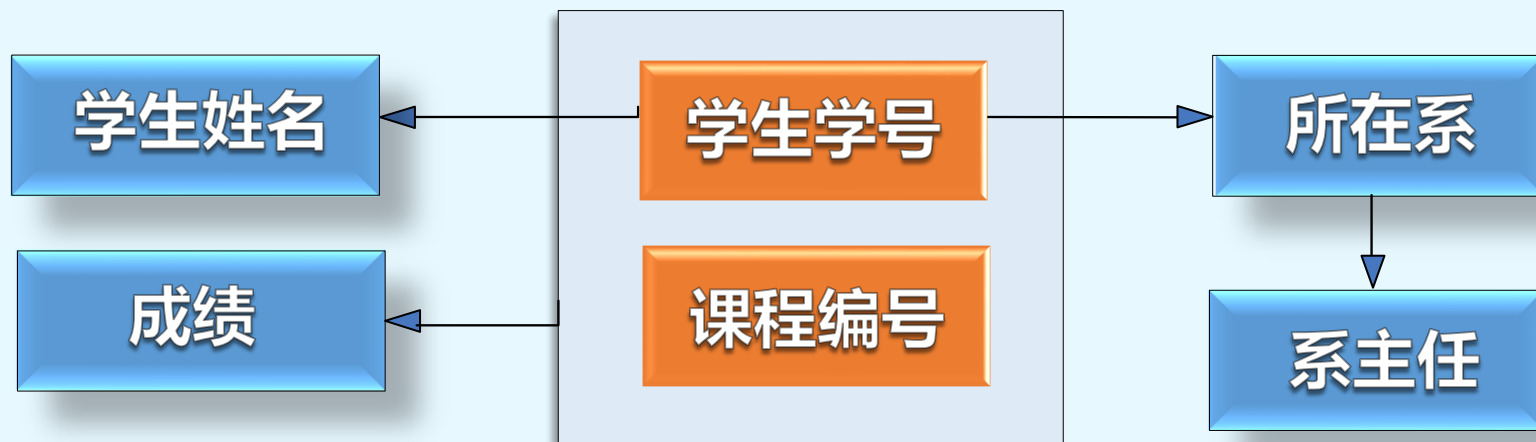
平凡的函数依赖: $X \rightarrow Y, Y \subseteq X$

非平凡的函数依赖: $X \rightarrow Y, Y \not\subseteq X$



完全与部分函数依赖

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 课程编号) → 成绩

(学生学号, 课程编号) → 所在系

学生学号 ↗ 成绩

课程编号 ↗ 成绩

学生学号 → 所在系



完全与部分函数依赖

- 在 $R(U)$ 中, $X \subseteq U$ 、 $Y \subseteq U$, 且 $X \neq Y$, 若 $X \rightarrow Y$, 且不存在 $X' \subset X$, 使 $X' \rightarrow Y$, 则称 Y **完全函数依赖**于 X , 记为 $X \xrightarrow{f} Y$ 。否则称 Y **部分函数依赖**于 X , 记为 $X \xrightarrow{p} Y$ 。

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{f}$ 成绩

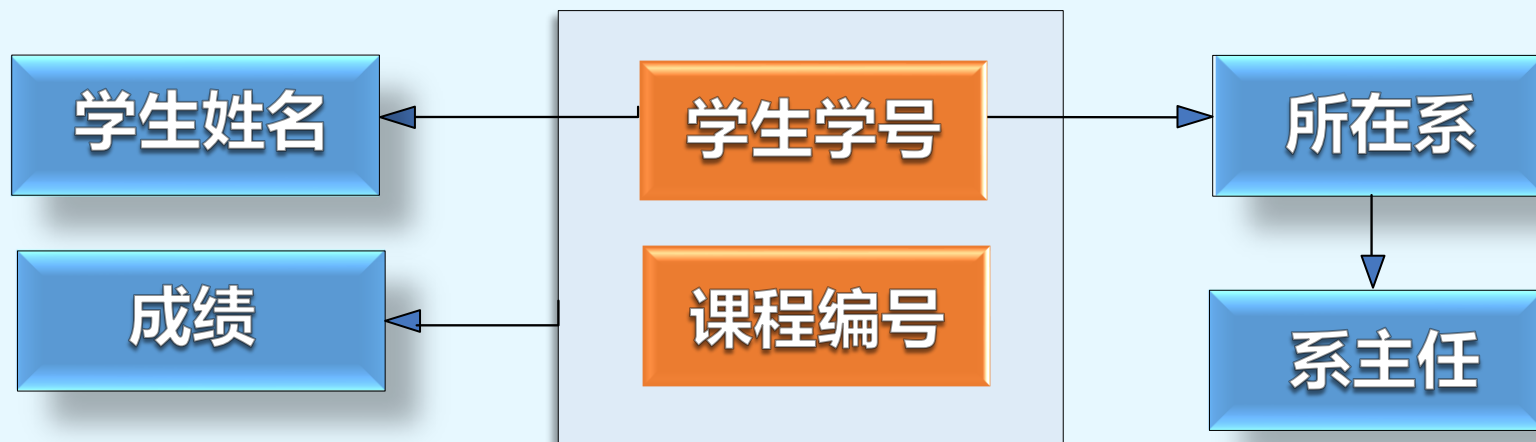
(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 所在系

学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系



传递函数依赖

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系

所在系 $\xrightarrow{f}$ 系主任

学生学号 $\xrightarrow{?}$ 系主任



传递函数依赖

- 在 $R(U)$ 中, $X \subseteq U$ 、 $Z \subseteq U$, 若存在 $Y \subseteq U$, $Y \not\subseteq X$, $Z \not\subseteq Y$, 使得 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 且 $Y \not\rightarrow X$, 则称 Z **传递函数依赖**于 X , 记为 $X \xrightarrow{t} Z$ 。

学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系

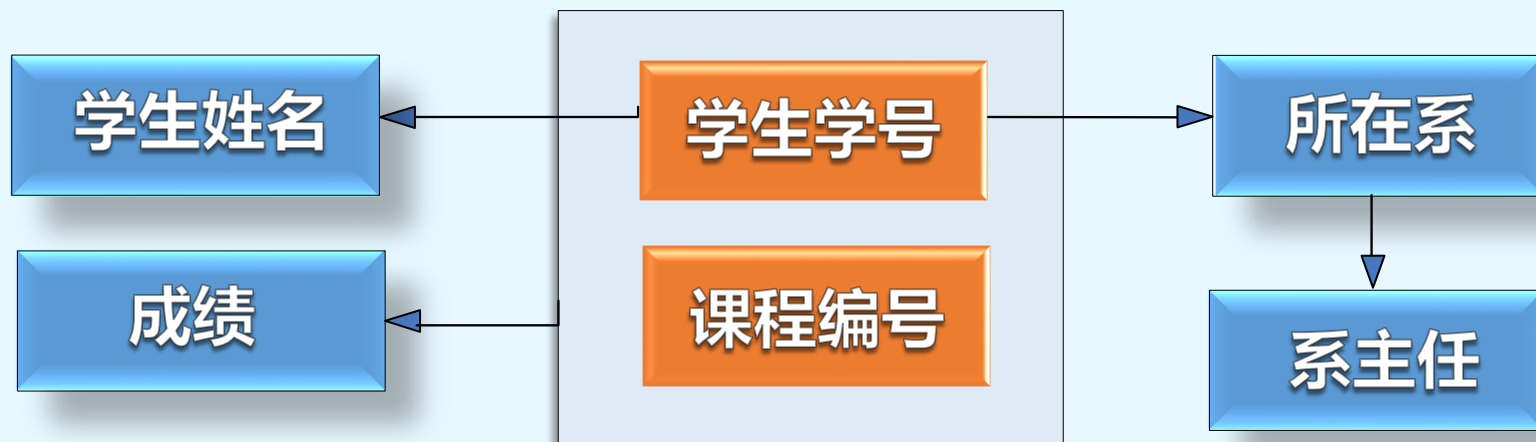
所在系 $\xrightarrow{f}$ 系主任

学生学号 $\xrightarrow{t}$ 系主任



候选键

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{?}$

(学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



候选键

- 若关系R中某一属性或属性组K的值可以**唯一标识**一个元组，而其任意一个真子集无此特性，则K为**候选键**（候选码）。

(**学生学号**, **课程编号**) $\xrightarrow{f}$
(学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



候选键

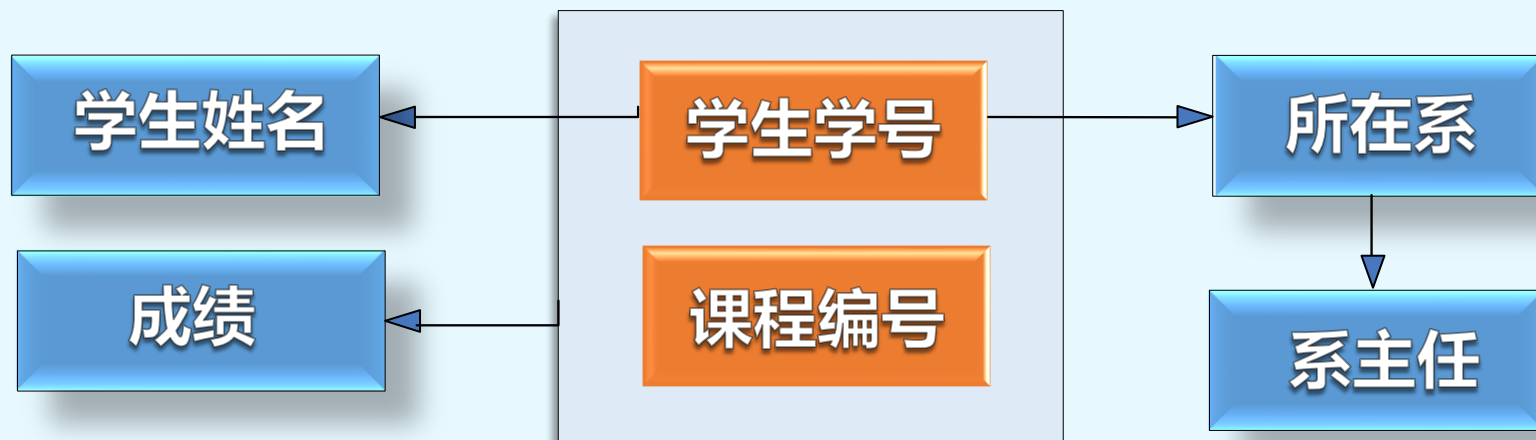
- 在关系模式 $R(U)$ 中, 若 $K \subseteq U$, 且 $K \xrightarrow{f} U$, 则 K 为关系模式 R 的**候选键**。

(**学生学号, 课程编号**) $\xrightarrow{f}$
(学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



候选键

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{f}$ 成绩
(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 学生姓名
(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 所在系
(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{t}$ 系主任



小结

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

➤ 数据冗余

- 存在学生姓名、所在系、系主任信息的冗余

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 学生姓名

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 所在系

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 系主任

➤ 更新异常

- 无法插入一个学生的信息、一个系的信息
- 无法删除学生的选课信息, 或同时把该学生的信息也删除掉

➤ 数据不一致

- 修改学生所在系或系主任的信息, 出现系相同主任不同, 或不同的系有相同的主任

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{t}$ 系主任

所在系 $\xrightarrow{f}$ 系主任